

Finanziamento dell'innovazione

Asimmetrie informative, rischio, intangibili e financing gap

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento

`gmonturano.github.io`

Lezione 3 – Blocco 2

- ▶ **Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze***
Fallimenti del mercato, asimmetrie informative e razionale dell'intervento pubblico.
- ▶ **Hall, B.H. e Lerner, J., *The Financing of R&D and Innovation***
Caratteristiche degli investimenti in R&S, capitale intangibile e vincoli finanziari.
- ▶ **Stiglitz, J.E. e Weiss, A., *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information***
Razionamento del credito, selezione avversa e azzardo morale.
- ▶ **Lerner, J., *The Government as Venture Capitalist***
Ruolo e limiti dell'intervento pubblico nel finanziamento di imprese innovative.

Domanda guida

Perché un progetto innovativo con valore atteso positivo può non ricevere finanziamento?

Nel blocco precedente il problema era:

$$R^S > R^P \Rightarrow I_S > I_P$$

Oggi analizziamo un secondo meccanismo:

progetto innovativo valido $\nrightarrow$ finanziamento disponibile

Il punto centrale è che il mercato finanziario può non allocare capitale ai progetti innovativi anche quando questi hanno valore economico.

1. Perché l'innovazione è difficile da finanziare.
2. Asimmetrie informative: selezione avversa e azzardo morale.
3. Rischio, incertezza e valore atteso.
4. Investimenti intangibili e collateral constraints.
5. Startup, giovani imprese e financing gap.
6. Strumenti privati e pubblici di finanziamento.
7. Razionale e limiti dell'intervento pubblico.

Un progetto innovativo può essere desiderabile dal punto di vista economico ma non realizzarsi per mancanza di fondi.

Distinguiamo tre oggetti:

- ▶ **valore del progetto:** rendimento atteso dell'investimento;
- ▶ **risorse interne:** fondi propri dell'impresa;
- ▶ **finanza esterna:** capitale raccolto da banche, investitori o mercati.

Il progetto viene realizzato solo se l'impresa riesce a coprire il costo iniziale:

$$F_{int} + F_{ext} \geq I$$

Dove I è l'investimento richiesto, F_{int} la finanza interna e F_{ext} la finanza esterna disponibile.

Gli investimenti innovativi hanno caratteristiche che rendono più difficile la valutazione da parte dei finanziatori.

- ▶ **Rischio elevato:** molti progetti falliscono.
- ▶ **Incertezza radicale:** non sempre è possibile assegnare probabilità affidabili agli esiti.
- ▶ **Informazione privata:** l'impresa conosce il progetto meglio del finanziatore.
- ▶ **Asset intangibili:** conoscenza, software, brevetti e capitale umano sono difficili da usare come garanzia.
- ▶ **Ritorni lontani nel tempo:** i ricavi arrivano spesso dopo anni.

Queste caratteristiche possono generare una divergenza tra progetto economicamente valido e progetto finanziabile.

	Finanza interna	Finanza esterna
Fonte	utili trattenuti, liquidità	banche, investitori, mercati
Costo informativo	basso	alto
Controllo del progetto	resta all'impresa	può richiedere monitoraggio o diritti di controllo
Problema principale	disponibilità limitata	asimmetria informativa e garanzie
Effetto sull'innovazione	vincola imprese giovani o piccole	può non arrivare ai progetti più opachi

Una gerarchia tipica è: prima fondi interni, poi debito, poi capitale di rischio. Ma per startup e imprese innovative i fondi interni sono spesso insufficienti.

Una condizione minima di investimento

Sia un progetto che richiede investimento iniziale I e genera un valore atteso $E[V]$.

Dal punto di vista economico, il progetto è conveniente se:

$$E[V] - I > 0$$

Dove:

- ▶ I = costo iniziale del progetto;
- ▶ V = valore futuro generato dal progetto;
- ▶ $E[V]$ = valore atteso, cioè media ponderata degli esiti possibili;
- ▶ $E[V] - I$ = valore netto atteso del progetto.

Tuttavia la convenienza economica non basta:

$$E[V] - I > 0 \not\Rightarrow F_{ext} \geq I - F_{int}$$

Il finanziamento esterno può non coprire il fabbisogno residuo.

Un'asimmetria informativa esiste quando una parte della transazione possiede informazioni rilevanti che l'altra parte non osserva pienamente.

Nel finanziamento dell'innovazione:

- ▶ l'impresa conosce meglio qualità tecnica, rischi e potenziale del progetto;
- ▶ il finanziatore osserva solo segnali imperfetti: business plan, brevetti, curriculum, bilanci;
- ▶ molte informazioni sono difficili da rivelare senza perdere vantaggio competitivo.

Il problema non è solo che il progetto è rischioso. Il problema è che il finanziatore può non saper distinguere bene progetti buoni e progetti cattivi.

Due problemi distinti

L'asimmetria informativa genera due problemi classici.

Problema	Quando nasce	Meccanismo
Selezione avversa	prima del finanziamento	il finanziatore non distingue bene progetti di qualità diversa
Azzardo morale	dopo il finanziamento	l'impresa può scegliere azioni non pienamente osservabili dal finanziatore

Entrambi possono ridurre il credito disponibile o aumentare il costo della finanza esterna.

La **selezione avversa** emerge quando il finanziatore non osserva perfettamente la qualità del progetto prima di finanziare.

Supponiamo due tipi di progetto:

- ▶ progetto buono: alto valore atteso e rischio contenuto;
- ▶ progetto cattivo: basso valore atteso o rischio molto elevato.

Se il finanziatore non distingue i due tipi, può fissare condizioni basate sulla qualità media del pool di richiedenti.

prezzo del credito *est basato sulla qualità media*

Con condizioni troppo onerose, alcuni progetti buoni rinunciano. Il pool peggiora e il finanziatore diventa ancora più prudente.

più opacità $\Rightarrow$ peggiore selezione $\Rightarrow$ meno credito

L'**azzardo morale** emerge dopo il finanziamento, quando il comportamento dell'impresa non è perfettamente osservabile.

Esempi nel caso dell'innovazione:

- ▶ l'impresa può ridurre lo sforzo di ricerca;
- ▶ può spostare risorse verso attività meno coerenti con il progetto;
- ▶ può assumere rischi eccessivi se una parte delle perdite ricade sul finanziatore;
- ▶ può comunicare in modo selettivo l'avanzamento tecnico.

Il finanziatore risponde con contratti, monitoraggio, garanzie e clausole. Questi strumenti riducono il problema, ma aumentano il costo della finanza.

monitoraggio e contratti $\Rightarrow$ costi di transazione più elevati

Il **razionamento del credito** si verifica quando alcune imprese non ottengono credito anche se sarebbero disposte a pagare un tasso di interesse più alto.

Perché il finanziatore non aumenta semplicemente il tasso?

- ▶ un tasso più alto può attrarre progetti più rischiosi;
- ▶ un tasso più alto può spingere l'impresa a scegliere strategie più rischiose;
- ▶ oltre una certa soglia, il rendimento atteso del finanziatore può diminuire.

Formalmente, il rendimento atteso del finanziatore può essere scritto come:

$$E[R_L] = p(r) (1 + r)L + [1 - p(r)] G$$

Dove L è il prestito, r il tasso di interesse, $p(r)$ la probabilità di rimborso e G il valore recuperabile in caso di insolvenza.

Perché il tasso può ridurre il rendimento atteso

La formula:

$$E[R_L] = p(r) (1 + r)L + [1 - p(r)] G$$

contiene due effetti opposti.

- ▶ **Effetto prezzo:** se r aumenta, il finanziatore riceve di più in caso di rimborso.
- ▶ **Effetto rischio:** se r aumenta, può diminuire $p(r)$, perché restano o entrano progetti più rischiosi.

Dove:

- ▶ $E[R_L]$ = rendimento atteso del finanziatore;
- ▶ L = ammontare del prestito;
- ▶ r = tasso di interesse;
- ▶ $p(r)$ = probabilità di rimborso, che può dipendere dal tasso;
- ▶ G = garanzia o valore recuperabile in caso di default.

Se l'effetto rischio domina, aumentare r riduce il rendimento atteso. In quel caso il finanziatore può preferire limitare la quantità di credito:

domanda di credito non soddisfatta $\Rightarrow$ razionamento

È utile distinguere tra rischio e incertezza.

- ▶ **Rischio:** gli esiti sono incerti, ma è possibile assegnare probabilità plausibili.
- ▶ **Incertezza:** gli esiti possibili, le probabilità o il mercato futuro sono difficili da conoscere.

L'innovazione contiene spesso entrambi:

- ▶ rischio tecnico: la tecnologia può non funzionare;
- ▶ rischio di mercato: la domanda può non emergere;
- ▶ rischio regolatorio: le regole possono cambiare;
- ▶ incertezza strategica: concorrenti e tecnologie alternative possono modificare il contesto.

Un progetto innovativo può avere valore atteso positivo ma probabilità elevata di fallimento.

Esempio con due esiti:

$$E[V] = pV_H + (1 - p)V_L$$

Dove:

- ▶ V_H = valore se il progetto ha successo;
- ▶ V_L = valore se il progetto fallisce o rende poco;
- ▶ p = probabilità di successo;
- ▶ $1 - p$ = probabilità di insuccesso.

Anche se $E[V] > I$, un finanziatore può non finanziare se:

- ▶ la probabilità di rimborso è bassa;
- ▶ le perdite in caso di fallimento sono elevate;
- ▶ il valore recuperabile degli asset è limitato.

Molti investimenti innovativi sono **intangibili**.

Esempi:

- ▶ ricerca e sviluppo;
- ▶ software e algoritmi;
- ▶ brevetti, disegni e know-how;
- ▶ capitale organizzativo;
- ▶ capitale umano specializzato;
- ▶ dati, database e capacità analitiche.

Gli intangibili possono avere alto valore produttivo per l'impresa, ma basso valore di liquidazione per il finanziatore.

Un vincolo di garanzia emerge quando il finanziatore richiede asset utilizzabili come collaterale.

Sia K il valore degli asset dati in garanzia e λ la quota finanziabile. Il credito massimo può essere rappresentato come:

$$L \leq \lambda K, \quad 0 < \lambda \leq 1$$

Dove:

- ▶ L = prestito concesso;
- ▶ K = valore degli asset utilizzabili come garanzia;
- ▶ λ = loan-to-value, cioè quota del valore della garanzia che può essere finanziata.

Se l'impresa ha pochi asset tangibili, K è basso e quindi anche L è limitato. Questo è cruciale per startup e imprese innovative.

Perché gli intangibili aggravano il vincolo

Gli asset intangibili sono problematici come garanzia per tre ragioni.

- ▶ **Valutazione difficile:** il valore dipende da conoscenze tecniche e mercato futuro.
- ▶ **Specificità:** l'asset può valere molto dentro l'impresa e poco fuori.
- ▶ **Liquidazione complessa:** in caso di insolvenza è difficile vendere know-how, software incompleto o capitale umano.

Quindi un progetto può avere valore atteso elevato ma poca capacità di sostenere debito.

alto valore produttivo $\nrightarrow$ alto valore di garanzia

Perché startup e giovani imprese sono più vincolate

Le giovani imprese innovative combinano più elementi critici.

- ▶ pochi bilanci storici;
- ▶ ricavi iniziali bassi o assenti;
- ▶ alta dipendenza da capitale umano e idee;
- ▶ pochi asset tangibili da dare in garanzia;
- ▶ elevata incertezza tecnologica e commerciale;
- ▶ forte fabbisogno di capitale nelle fasi iniziali.

Per questo il problema non riguarda solo il costo del capitale, ma l'accesso stesso al capitale.

Financing gap

Il **financing gap** è la distanza tra fabbisogno finanziario del progetto e risorse effettivamente disponibili.

Una rappresentazione semplice è:

$$FG = I - F_{int} - F_{ext}$$

Dove:

- ▶ FG = financing gap;
- ▶ I = investimento richiesto;
- ▶ F_{int} = fondi interni disponibili;
- ▶ F_{ext} = fondi esterni disponibili.

Se:

$$FG > 0$$

allora il progetto non può essere realizzato nella scala prevista, anche se può avere valore atteso positivo.

Progetto valido ma non finanziato

Consideriamo un progetto con:

$$I = 100, \quad E[V] = 130$$

Il valore netto atteso è positivo:

$$E[V] - I = 30 > 0$$

Ma l'impresa dispone di:

$$F_{int} = 25, \quad F_{ext} = 50$$

Il financing gap è:

$$FG = 100 - 25 - 50 = 25 > 0$$

Il progetto può non essere realizzato non perché sia economicamente inutile, ma perché non è finanziariamente coperto.

Il financing gap produce una forma di sottinvestimento diversa da quella vista nel blocco precedente.

Nel blocco 1:

$$R^S > R^P \Rightarrow \text{incentivo privato insufficiente}$$

Nel blocco 2:

$$E[V] - I > 0 \quad \text{ma} \quad F_{int} + F_{ext} < I$$

Il problema non è solo che l'impresa non vuole investire. Il problema è che può non riuscire a finanziare l'investimento.

I due problemi possono sommarsi.

Un progetto innovativo può avere:

- rendimento sociale maggiore del rendimento privato:

$$R^S > R^P$$

- rendimento privato atteso positivo:

$$E[V_P] - I > 0$$

- ma risorse disponibili insufficienti:

$$F_{int} + F_{ext} < I$$

In questo caso il sottinvestimento deriva sia dal wedge sociale–privato sia dal vincolo finanziario.

Il debito bancario è più adatto quando il progetto genera flussi di cassa prevedibili e l'impresa dispone di garanzie.

- ▶ **Vantaggio:** consente di finanziare l'investimento senza cedere proprietà dell'impresa.
- ▶ **Limite:** richiede rimborso anche se il progetto non genera ancora ricavi.
- ▶ **Problema:** è poco adatto a progetti radicalmente incerti e privi di collaterale.

Per una startup innovativa, il vincolo non è solo il tasso di interesse: spesso è l'assenza di credito disponibile.

pochi flussi di cassa + poco collaterale $\Rightarrow$ debito limitato

Il capitale di rischio è più adatto quando il progetto è rischioso, ma ha forte potenziale di crescita.

- ▶ L'investitore riceve una quota dell'impresa.
- ▶ Il rendimento dipende dal successo futuro del progetto.
- ▶ Non richiede rimborso fisso come il debito.
- ▶ Può portare monitoraggio, competenze manageriali e reti di contatti.

Tuttavia il venture capital tende a concentrarsi su imprese con alto potenziale di crescita e possibilità di uscita.

VC disponibile $\nrightarrow$ finanza disponibile per tutti i progetti innovativi

Dal financing gap alla policy: ponte

Il financing gap può creare un razionale per l'intervento pubblico, ma non identifica automaticamente lo strumento da utilizzare.

La domanda corretta è:

perché la finanza privata è insufficiente?

Il meccanismo può essere diverso:

- ▶ costo del capitale troppo elevato;
- ▶ mancanza di garanzie;
- ▶ assenza di capitale paziente;
- ▶ rischio tecnologico troppo difficile da valutare;
- ▶ domanda iniziale insufficiente.

Gli strumenti specifici saranno analizzati nei blocchi successivi.

incentivi, sussidi e tax credit → Blocco 3

garanzie, equity pubblico e finanza imprenditoriale → Blocco 4

Attenzione: financing gap non significa policy automatica

L'osservazione di un finanziamento insufficiente non basta a concludere che un intervento pubblico migliori l'allocazione.

Occorre distinguere tra:

- ▶ progetti non finanziati perché economicamente deboli;
- ▶ progetti validi ma opachi, rischiosi o privi di garanzie;
- ▶ progetti con valore sociale elevato ma rendimento privato limitato.

Il criterio resta comparativo:

mercato finanziario imperfetto vs intervento pubblico con costi e limiti

La policy è giustificata solo se corregge un meccanismo specifico al netto di costi amministrativi, errori di selezione e distorsioni.



Consideriamo una startup che sviluppa una tecnologia deep-tech.

- ▶ **Investimento richiesto:** laboratorio, personale altamente qualificato, prototipi.
- ▶ **Ricavi:** incerti e lontani nel tempo.
- ▶ **Asset:** prevalentemente intangibili.
- ▶ **Informazione:** i fondatori conoscono la tecnologia meglio dei finanziatori.
- ▶ **Garanzie:** limitate.
- ▶ **Problema:** il progetto può essere promettente ma difficilmente bancabile.

Domanda: il vincolo principale è rischio tecnico, assenza di collaterale, mancanza di track record, capitale paziente insufficiente o domanda futura incerta?

Scegliere un caso tra:

- ▶ startup biotech;
- ▶ impresa che sviluppa software di intelligenza artificiale;
- ▶ PMI manifatturiera che investe in robotica;
- ▶ impresa energetica che sviluppa tecnologia per accumulo;
- ▶ spin-off universitario;
- ▶ impresa che brevetta un nuovo materiale.

Per il caso scelto, identificare:

1. investimento richiesto e fonti di rischio;
2. presenza di asimmetrie informative;
3. tipo di asset e garanzie disponibili;
4. possibile financing gap;
5. quale meccanismo dovrebbe essere corretto da una eventuale policy.

1. Un progetto innovativo può avere valore atteso positivo ma non ricevere finanziamento.
2. Asimmetrie informative generano selezione avversa, azzardo morale e possibile razionamento del credito.
3. Rischio, incertezza e intangibili rendono difficile valutare e garantire l'investimento innovativo.
4. Startup e giovani imprese sono particolarmente esposte perché hanno poca storia creditizia e pochi asset tangibili.
5. Il financing gap misura la distanza tra investimento richiesto e risorse disponibili.
6. Debito e venture capital possono rispondere a problemi diversi, ma non eliminano necessariamente il financing gap.
7. Il passaggio alla policy richiede una diagnosi del meccanismo e un confronto tra benefici, costi e limiti dell'intervento pubblico.

asimmetria informativa selezione avversa azzardo morale

razionamento del credito rischio incertezza

intangibili collateral constraints finanza esterna

startup financing gap venture capital

debito equity razionale pubblico

Nel blocco successivo analizzeremo gli strumenti pubblici che riducono il costo privato dell'investimento innovativo.

Temi:

- ▶ incentivi fiscali alla R&S;
- ▶ contributi diretti e bandi;
- ▶ addizionalità degli incentivi;
- ▶ crowding-in e crowding-out;
- ▶ targeting e selezione dei beneficiari;
- ▶ valutazione degli effetti delle politiche per l'innovazione.

- ▶ Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*, Il Mulino.
- ▶ Hall, B.H. e Lerner, J., *The Financing of R&D and Innovation*, in *Handbook of the Economics of Innovation*.
- ▶ Stiglitz, J.E. e Weiss, A., *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*.
- ▶ Lerner, J., *The Government as Venture Capitalist*.

`gmonturano.github.io`